

БИОХИМИЯ

УДК 616.432-008.931-02

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ОБМЕНА НЕЙРОПЕПТИДОВ ПРИ СТРЕССЕ

А. Н. ВЕРНИГОРА

Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского

Кафедра химии и теории и методики обучения химии

*Обнаружено, что глюкокортикоиды, гидроксibuтират натрия, верапамил, каптоприл и гуанидиноэтилмеркапто-
янтарная кислота предотвращают повышение активности карбоксипептидаз Н и N и ангиотензинпревращающе-
го фермента, вызванное внутрибрюшинной инъекцией физиологического раствора. Обсуждается роль ферментов
обмена нейропептидов в антистрессовом действии вышеуказанных препаратов, а также механизм влияния этих
веществ на активность исследуемых ферментов.*

Важная роль в развитии стрессорных реакций принадлежит стресс-пептидам. Нейропептиды синтезируются в виде высокомолекулярных предшественников, которые активируются при ограниченном расщеплении протеолитическими ферментами [19]. В конечной стадии процессинга участвует карбоксипептидаза Н (КПН, КФ 3.4.17.10) – экзопептидаза секреторных везикул, отщепляющая остатки аргинина и лизина с С-конца пропептидов [1, 5]. В результате её действия образуются зрелые секретируемые формы нейропептидов, в частности адренокортикотропин, β-эндорфин, пролактин и др. [5]. То есть, КПН контролирует уровень активных форм этих пептидов.

Модификация и инактивация нейропептидов осуществляется также путём протеолитического расщепления [19]. Одним из ферментов, расщепляющих вышеуказанные пептиды является ангиотензинпревращающий фермент (АПФ, КФ 3.4.15.1) [10]. В обмене нейропептидов участвует и карбоксипептидаза N (КПН, КФ 3.4.17.3) [18].

Показано, что АПФ, КПН и КПН вовлекаются в развитие стрессорных реакций [2]. Известно, что внутрибрюшинное введение физиологического раствора является стрессирующим фактором для крыс [16] и, как и другие виды стресса, вызывает повышение активности вышеуказанных ферментов [3].

Целью данной работы было исследование влияния гидрокортизона, дексаметазона, верапамила, гидроксibuтирата натрия, каптоприла – высокоспецифичного ингибитора АПФ, и гуанидиноэтилмеркаптоянтарной кислоты (ГЭМЯК) – высокоспецифичного ингибитора КПН и КПН, на активность ангиотензинпревращающего фермента, карбоксипептидаз Н и N при стрессе, вызванном внутрибрюшинной инъекцией физраствора. Активность КПН и АПФ исследовали в гипофизе – отделе, синтезирующем стресс-пептиды и отличающемся очень высокой по сравнению с остальными отделами мозга активностью этих ферментов [1, 5, 10], КПН – в сыворотке крови – единственном месте локализации карбоксипептидазы N в организме [18].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследование выполнено на самцах белых беспородных крыс весом 150–180 г. В качестве контрольной группы использовали интактных животных (n = 12). Стресс вызывали внутрибрюшинной инъекцией 0,9 % раствора NaCl в дозе 2 мл на кг веса (n = 10–12 для каждого временного интервала). Фармакологические препараты вводили внутрибрюшинно в эквивалентном количестве физраствора в следующих дозах: гидрокортизон – 100 мг на кг веса (n = 5–6 для каждой временной группы), дексаметазон – 1 мг на кг веса (n = 5–6), гидроксibuтират натрия – 100 мг на кг веса (n = 5), верапамил – 25 мг на кг веса (n = 5), ГЭМЯК – 1 мкмоль на кг веса (n = 9–10), каптоприл – 100 мкмоль на кг веса (n = 9–10). Животных декапитировали через 0,5, 4 и 24 ч после введения. Выделяли гипофиз и собирали кровь. Сыворотку получали стандартным способом.

Активность КПН определяли по образованию дансил-Phe-Leu из дансил-Phe-Leu-Arg при pH 5,6 флюориметрически [7]. Активность КПН определяли по высвобождению аргинина из гипсурил-Arg при pH 7,6 нингидриновым методом [4]. Активность АПФ определяли по образованию Gly-Arg из карбобензоксигли-Arg как ингибируемую каптоприлом при pH 7,6 по нингидриновой реакции [4]. Концентрацию белка определяли методом Лоури [15]. Активность ферментов выражали в нмоль продукта, образовавшегося за 1 мин, на 1 мг белка.

Достоверность отличия между средними значениями показателей оценивали по t-критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Внутрибрюшинная инъекция физиологического раствора вызывала повышение активности КПН и АПФ через 0,5, 4 и 24 ч, КПН через 4 и 24 ч после введения (рис.).

Введение гидрокортизона приводило к снижению по сравнению с введением физраствора активности КПН через 4 и 24 ч, АПФ – через 0,5 ч, КПН – через 4 и 24 ч после инъекции. Таким образом, введение гидрокортизона снижало повышение активности КПН и

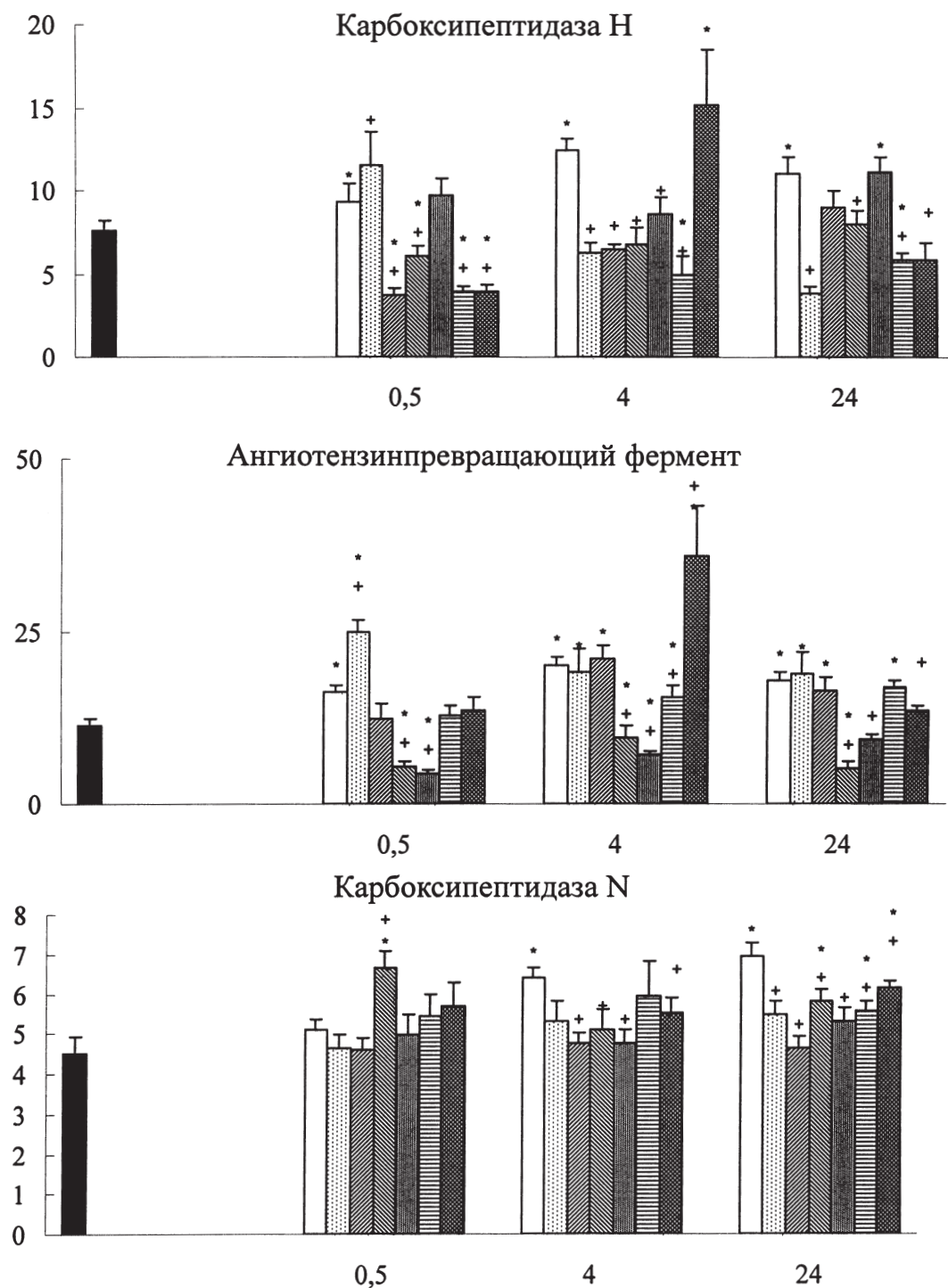


Рис. Влияние фармакологических препаратов на активность ферментов обмена нейропептидов. 0,5, 4 и 24 – время после введения, ■ – контроль, □ – физраствор, ▨ – гидрокортизон, ▩ – дексаметазон, ▤ – оксибутират натрия, ▥ – верапамил, ▦ – ГЭМЯК, ▧ – каптоприл; * – $p < 0,05$ по сравнению с контролем, + – $p < 0,05$ по сравнению с введением физиологического раствора.

КПН, вызванное стрессом введения, причём в случае КПН активность была ниже, чем у контрольных животных.

При введении дексаметазона активность КПН была ниже активности у стрессированных животных в случае всех исследованных промежутков времени, АПФ через 0,5 ч, а КПН через 4 и 24 ч после введения была ниже, чем при стрессе. При этом активность КПН снижалась ниже уровня контроля, АПФ оставалась повышенной, а КПН не отличалась от активности у контрольной группы животных.

В случае воздействия гидроксибутирата натрия активность КПН была ниже, чем при введении физраствора и ниже контроля; АПФ – ниже, чем при стрессе, но через 0,5 и 4 ч не отличалась от контроля, а через 24 ч была повышенной по сравнению с контролем. Активность КПН через 4 ч после введения была выше контроля и не отличалась от активности при стрессе, через 24 ч – промежуточной между активностью у контрольной и стрессированной групп.

При введении верапамила активность КПН была ниже, чем при инъекции физраствора. В случае всех исследованных интервалов времени она не отличалась от активности у контрольных крыс. Активность АПФ через 0,5 и 24 ч была ниже активности у стрессированных животных и не отличалась от активности

у контрольной группы, через 4 ч – выше контроля и не отличалась от активности при стрессе. Активность КПН через 4 и 24 ч после введения верапамила была промежуточной между активностью у контрольной и стрессированной групп.

В случае введения ГЭМЯК активность КПН через 0,5 и 4 ч была ниже, чем при введении физраствора, через 24 ч не отличалась от неё. Через все исследованные промежутки времени активность фермента не отличалась от активности у контрольных животных. Активность АПФ была ниже активности при инъекции физиологического раствора и во всех случаях, кроме 4 ч после введения, ниже активности у контрольных животных. Активность КПН через 0,5 ч после введения была выше, чем при инъекции физраствора и у intactных животных, через 4 ч не отличалась от активности у стрессированных и была выше активности у контрольных крыс, через 24 ч была промежуточной между активностью у этих групп животных. Таким образом, высокоспецифичный ингибитор КПН ГЭМЯК, не влияющий на активность АПФ *in vitro* (табл.), *in vivo* подавлял активность не только КПН, но и АПФ. ГЭМЯК, которая *in vitro* ингибирует и КПН, хотя и в значительно меньшей степени, чем КПН (табл.), через короткий промежуток времени после введения повышала активность КПН, а при более длительных – подавляла.

Таблица.

Влияние фармакологических препаратов на активность ферментов обмена нейропептидов *in vitro* (в % к контролю (100%), концентрации препаратов равны дозам, вводимым *in vivo*)

Препарат	КПН	КПН	АПФ
Контроль	100	100	100
Гидрокортизон	94	103	90
Дексаметазон	84	110	91
Гидроксибутират натрия	90	111	88
Верапамил	96	113	113
ГЭМЯК	0	41	102
Каптоприл	99	106	0

При введении каптоприла наблюдалось снижение активности КПН через 4 ч после инъекции, через 0,5 и 24 ч после введения каптоприл на активность фермента не влиял. Активность АПФ в случае введения каптоприла была существенно ниже, чем при инъекции физраствора, и через 0,5 и 4 ч ниже, чем у контрольной группы. Активность КПН через 4 и 24 ч после воздействия была промежуточной между активностью у стрессированных и intactных животных. Таким образом, высокоспецифичный ингибитор АПФ при введении *in vivo* подавлял не только его активность, но и активность КПН и КПН, на которые *in vitro* не влиял (табл.).

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, все исследованные фармакологические препараты, вне зависимости от механизма их действия, в той или иной мере предотвращают повы-

шение активности КПН, КПН и АПФ, вызванное инъекцией физраствора. Однако, динамика влияния этих веществ зависит как от используемого препарата, так и от исследуемого фермента. Внутривентрикулярная инъекция физиологического раствора является стрессирующим фактором для крыс [16] и, как и многие другие виды стресса, приводит к возрастанию активности исследуемых ферментов [3]. Дексаметазон и гидрокортизон подавляют секрецию стресс-пептидов по механизму обратной связи [17]. Таким образом, одним из возможных механизмов воздействия глюкокортикоидов на уровень стресс-пептидов является снижение активности КПН – фермента, участвующего в образовании активных форм этих пептидов [5]. Вместе с тем, при уменьшении секреции стресс-пептидов предотвращается повышение их уровня и, следовательно, исчезает необходимость в повышении активности АПФ и КПН, которые участвуют в их деградации.

Гидроксibuтират натрия и верапамил обладают антистрессорным действием и вызывают снижение активности исследуемых ферментов по сравнению с крысами, подвергнувшимся воздействию только физраствора. То есть, одним из возможных механизмов антистрессорного действия этих веществ является их влияние на активность ферментов обмена стресс-пептидов.

Ингибиторы АПФ – каптоприл и карбокси-пептидазы Н – ГЭМЯК также, в основном, вызывают снижение активности исследуемых ферментов (исключая КПН через 0,5 ч после введения). Известно, что ингибиторы АПФ подавляют синтез и секрецию адренокортикотропина [21]. Поэтому представляется интересным изучение антистрессорного действия ингибиторов ферментов обмена стресс-пептидов с целью получения направленных средств воздействия на стресс-систему.

Необходимо отметить, что в ряде случаев, особенно при использовании ингибиторов, активность ферментов снижалась значительно ниже уровня нормы. То есть, данные вещества не являются специфичными стресс-протективными препаратами, нормализующими функционирование системы стресс-пептидов, а просто подавляют выработку стресс-пептидов, как, возможно, и других нейропептидов, путём ингибирования ферментов их обмена, обеспечивая таким способом антистрессовое действие. Следовательно, адаптогенное действие этих препаратов представляется весьма проблематичным.

Вызывает интерес вопрос о механизмах влияния исследуемых фармакологических препаратов на активность изучаемых ферментов. Не вызывает сомнения, что влияние гидрокортизона, дексаметазона, гидроксibuтирата натрия и верапамила на активность всех исследованных ферментов, ГЭМЯК на активность АПФ и каптоприла на активность КПН и КПН не связано с прямым влиянием указанных веществ на ферменты, так как *in vitro* они не влияют на их активность (табл.).

Известно, что глюкокортикоиды регулируют активность многих ферментов путём изменения экспрессии их генов. Однако, исследования на культуре AtT20 клеток показали, что глюкокортикоиды, изменяя уровень мРНК проопиомеланокортина, не влияют на уровень мРНК КПН [20]. Более того, участков связывания стероидных гормонов в структуре гена КПН не обнаружено [12]. Вопрос о возможности влияния глюкокортикоидов на уровень экспрессии КПН и АПФ остаётся пока открытым.

Что касается влияния каптоприла на активность АПФ и ГЭМЯК на активность КПН, то здесь оно осуществляется путём прямого ингибирования активности ферментов. Однако, при действии каптоприла на активность КПН и КПН, а также ГЭМЯК на активность АПФ прямое ингибирование исключено. Известно, что и КПН и АПФ ингибируются многими биологически активными пептидами, в обмене которых они и участвуют [9, 13]. Поэтому изменение концентрации нейропептидов в результате ингибирования КПН при

введении ГЭМЯК может приводить к изменению активности АПФ и наоборот. Однако, если АПФ, являющийся мембраносвязанным эктопротеином [10], доступен для действия веществ пептидной природы, то КПН локализована внутри секреторных везикул [1, 5], и не доступна для действия пептидов, находящихся вне везикул. Вместе с тем, многие нейропептиды влияют на экспрессию генов, в том числе генов АПФ [8] и КПН [6, 14]. Таким образом, изменение уровня нейропептидов вследствие ингибирования активности одного из ферментов его специфичным ингибитором может приводить к изменению активности и другого фермента, посредством влияния этих нейропептидов на уровень экспрессии мРНК фермента. Более того, вследствие эффекта обратной связи, по этому механизму может изменяться и активность фермента, подавляемого специфичным ингибитором. Этим, вероятно, объясняется длительный и фазный характер влияния данных ингибиторов, несмотря на то. Сходным образом на активность данных ферментов могут влиять и другие исследуемые вещества, в особенности глюкокортикоиды, которые, влияют на уровень не только стресс-пептидов, но и многих других нейропептидов, в частности энкефалинов [11]. Последние вовлекаются в регуляцию уровня стресс-пептидов [17]. Таким образом, представляется вероятным, что влияние исследуемых фармакологических препаратов на активность ферментов обмена стресс-пептидов опосредуется различными нейромедиаторными, в том числе и пептидергическими системами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вернигора А. Н., Генгин М. Т. Механизмы регуляции активности и биологическая роль карбокси-пептидазы Н – фермента процессинга нейропептидов // Биохимия. 1995. Т. 60. № 12. С. 1953–1963.
2. Вернигора А. Н., Генгин М. Т., Никишин Н. Н. Об участии некоторых ферментов обмена нейропептидов в механизмах эмоционального стресса // Физиол. ж. 1995. Т. 81. № 5. С. 103–112.
3. Вернигора А. Н., Никишин Н. Н., Генгин М. Т. Влияние внутрибрюшинного введения физиологического раствора на поведение крыс в тесте «открытое поле» и активность ферментов, участвующих в обмене нейропептидов // Физиол. ж. 1995. Т. 81. № 12. С. 121–125.
4. Генгин М. Т., Вернигора А. Н., Никишин Н. Н., Щетинина Н. В. Активность карбокси-пептидазы Н и ангиотензинпревращающего фермента в сыворотке крови крыс в норме и при эмоциональном стрессе // Укр. биохим. журн. 1994. Т. 66. № 2. С. 116–119.
5. Fricker L. D. Peptide processing exopeptidases: amino- and carboxypeptidases involved with peptide biosynthesis // Peptide biosynthesis and processing (Fricker L. D. ed.). Florida: CRC Press, Boca Raton, 1991. P. 199–230.
6. Fricker L. D., Rigual R. J., Diliberto E. J. Jr., Viveros O. H. Reflex splanchnic nerve stimulation increases levels of carboxypeptidase E mRNA and enzymatic activity in the rat adrenal medulla // J. Neurochem. 1990. Vol. 55. № 2. P. 461–467.
7. Fricker L. D., Supattapone S., Snyder S. H. Enkephalin convertase: a specific enkephalin synthesizing carboxy-

- peptidase in adrenal chromaffin granules, brain and pituitary gland // *Life Sci.* 1982. Vol. 31. P. 1841–1844.
8. Goraya T. Y., Kessler S. P., Kumar R. S., Douglas J., Sen G. C. Identification of positive and negative transcriptional regulatory elements of the rabbit angiotensin-converting enzyme gene // *Nucleic Acids Res.* 1994. Vol. 22. № 7. P. 1194–1201.
9. Hook V. Y. H., LaGamma E. F. Product inhibition of carboxypeptidase H // *J. Biol. Chem.* 1987. Vol. 262. № 26. P. 12583–12588.
10. Hooper N. M. Angiotensin converting enzyme: implications from molecular biology for its physiological functions // *Int. J. Biochem.* 1991. Vol. 23. № 7/8. P. 641–647.
11. Inturrisi C., Franklin S., Shapiro J., Calvano S., Yoburn B. Adrenal enkephalin biosynthesis regulated by glucocorticoid // *NIDA Res. Monogr.* 1988. Vol. 81. P. 129–135.
12. Jung Y. K., Kunczt C. J., Pearson R. K., Dixon J. E., Fricker L. D. Structural characterization of the rat carboxypeptidase E gene. // *Mol. Endocrinol.* 1991. Vol. 5. № 9. P. 1257–1268.
13. Kariya K., Okamoto H., Kaktmoto M., Tsuda Y., Okada Y. Inhibition of angiotensin converting enzyme of rat brain with the bradykinin and its fragments // *Biochim. Biophys. Res. Commun.* 1981. Vol. 100. P. 31–35.
14. Laslop A., Tschernitz C. Effects of nerve growth factor on the biosynthesis of chromogranin A and B, secretogranin II and carboxypeptidase H in rat PC12 cells // *Neurosci.* 1992. Vol. 49. № 2. P. 443–450.
15. Lowry O. H., Rosebrought N. J., Farr A. G., Randall R. J. Protein measurement with Folin phenol reagent // *J. Biol. Chem.* 1951. Vol. 193. № 1. P. 265–275.
16. Rosen A., Brodin K., Eneroth P., Brodin E. Short-term restraint stress and sc saline injection alter the tissue-levels of substance P and cholecystokinin in the peri-aqueductal gray and limbic regions of rat brain // *Acta Physiol. Scand.* 1992. Vol. 146. № 3. P. 341–348.
17. Shipston M. J. Mechanisms(s) of early glucocorticoid inhibition of adrenocorticotropin secretion from anterior-pituitary corticotropes // *Trends Endocrin. Met.* 1995. Vol. 6. № 8. P. 261–266.
18. Skidgel R. A. Human carboxypeptidase N: lysine carboxypeptidase // *Methods Enzymol.* 1995. Vol. 248. P. 653–663.
19. Steiner D. F. The biosynthesis of biologically active peptides: a perspective // *Peptide Biosynthesis and Processing* (Fricker L. D., ed.). Florida: CRC Press, Boca Raton, 1991. P. 1–16.
20. Thiele E. A., Eipper B. A. Effect of secretagogues on components of the secretory system in AtT-20 cells // *Endocrinology.* 1990. Vol. 126. № 2. P. 809–817.
21. Zacharieva S., Matrozov P., Stoeva I., Andonova K. The effect of angiotensin-converting enzyme inhibition on ACTH response to corticotropin-releasing hormone (CRH) in normal men // *Horm. Metab. Res.* 1991. Vol. 23. № 5. P. 245–246.